İHA Telemetri Analiz ve Görselleştirme Uygulaması

Teslim tarihi: 20 Ekim 2026 Salı, 17:00

1. Görevin amacı

Python kullanarak CSV formatındaki İHA telemetri verilerini okuyabilen, doğrulayabilen, analiz edebilen ve grafiklerle görselleştirebilen bir masaüstü uygulaması geliştirmeniz beklenmektedir.

Uygulama gerçek bir İHA'ya bağlanmayacak ve uçuş kontrolü gerçekleştirmeyecektir. Çalışmalarınız örnek telemetri verileri üzerinden yürütülecektir.

2. CSV veri formatı

Uygulamanın aşağıdaki alanları içeren CSV dosyalarını desteklemesi gerekmektedir:

- timestamp:
- altitude:
- speed:
- battery_pct:
- longitude:
- latitude:
- pitch:
- roll:
- yaw:

Yukarıdaki verilerin ne anlama geldiğini araştırıp yazınız.

Test ve gösterim amacıyla kendi örnek CSV dosyanızı oluşturunuz. Dosyada hem geçerli hem de hatalı kayıtlar bulunmalıdır. (Ekstra CSV dosyası oluşturan bir uygulama yapılmak istenirse yapılabilir)

3. Uygulama arayüzü

Uygulama, kullanıcının temel işlemleri kolayca gerçekleştirebileceği bir grafik arayüze sahip olmalıdır.

Arayüzde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:

- CSV dosyası seçme ve yükleme
- Yüklenen verileri analiz etme
- Verileri tablo halinde görüntüleme
- İrtifa, hız ve batarya seviyesinin zamana bağlı grafiklerini görüntüleme
- Hatalı kayıtların sayısını ve hata nedenlerini görüntüleme
- Dosya yükleme, veri doğrulama ve analiz sırasında oluşan hataları kullanıcıya açıklayıcı popup pencereler aracılığıyla bildirme
- İşlem başarılı olduğunda kullanıcıya uygun bir bilgilendirme mesajı gösterme

Arayüz geliştirmek için uygun bir Python kütüphanesi seçiniz. Kütüphane seçiminizi teknik raporda gerekçelendiriniz.

4. Veri doğrulama ve hata yönetimi

Uygulamanın aşağıdaki durumları tespit etmesi ve uygun şekilde ele alması gerekmektedir:

- Gerekli sütunların eksik olması
- Zorunlu alanların boş bırakılması
- Sayısal olması gereken alanlarda metin veya geçersiz değer bulunması
- Negatif hız değerleri
- %0–100 aralığının dışındaki batarya değerleri
- Geçersiz enlem ve boylam değerleri
- Hatalı veya çözümlenemeyen zaman damgaları
- Boş veya bozuk CSV dosyaları
- Geçerli kayıt içermeyen dosyalar

Her hata için kullanıcıya anlaşılır bir mesaj gösterilmelidir. Bir dosyada hem geçerli hem de hatalı kayıtlar bulunuyorsa, mümkün olduğu durumlarda geçerli kayıtlar işlenmeye devam etmelidir. Hatalı kayıtlar sessizce atlanmamalı; hangi kayıtların neden işlenemediği raporlanmalıdır.

5. Telemetri analizi

Geçerli kayıtlar üzerinden aşağıdaki analizleri gerçekleştiriniz:

- Ortalama, minimum ve maksimum irtifa
- Ortalama hız
- Minimum batarya seviyesi
- Zaman damgaları arasındaki olağan dışı boşlukların tespiti

Timestamp tespiti için bir eşik belirleyiniz ve seçtiğiniz eşiği teknik raporda gerekçelendiriniz.

Hesaplanan sonuçları arayüzde gösteriniz ve ilgili grafiklerle destekleyiniz.

6. Otomatik testler ve arayüz hata senaryoları

Uygulama için en az 10 otomatik test yazınız. Testler pytest veya unittest kullanılarak çalıştırılabilmelidir.

Testler en az aşağıdaki senaryoları kapsamalıdır:

1. Geçerli bir CSV dosyasının doğru şekilde yüklenmesi
2. Gerekli bir sütunun eksik olması
3. Zorunlu bir alanın boş olması
4. Sayısal bir alanda geçersiz metin bulunması
5. Batarya değerinin alt ve üst sınırlarının kontrol edilmesi
6. Enlem ve boylam sınırlarının kontrol edilmesi
7. Boş veya bozuk CSV dosyasının işlenmesi
8. Hiç geçerli kayıt bulunmayan bir dosyanın işlenmesi
9. Analiz sonuçlarının beklenen değerlerle karşılaştırılması
10. Zaman damgaları arasındaki olağan dışı boşlukların doğru tespit edilmesi

Bu listeyle sınırlı kalmayınız; uygulamanızın davranışına göre en az 3 ek test senaryosu belirleyip uygulayınız.

Otomatik testlere ek olarak, arayüzün hata durumlarındaki davranışını da doğrulayınız. En az aşağıdaki senaryoları uygulama üzerinden kontrol ediniz:

- Hiç dosya seçilmeden analiz başlatılması
- Bozuk bir dosya seçilmesi

- Gerekli sütunları içermeyen bir dosya yüklenmesi
- Kısmen hatalı kayıtlar içeren bir dosyanın yüklenmesi
- Geçerli bir dosyanın başarıyla işlenmesi

Hata durumlarında uygun popup pencerelerinin gösterildiğini, mesajların anlaşılır olduğunu ve uygulamanın beklenmedik şekilde kapanmadığını doğrulayınız. Başarılı işlem ve hata senaryolarına ait ekran görüntülerini teslim dosyalarına ekleyiniz.

Otomatik testlerin nasıl çalıştırılacağını README dosyasında açıklayınız.

7. Teknik araştırma ve kütüphane seçimi

Projenin geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğunuz kütüphaneleri araştırarak seçiniz. Veri işleme, grafik oluşturma, arayüz geliştirme ve otomatik test süreçleri için kullandığınız araçları teknik raporda açıklayınız.

Her kütüphane için aşağıdaki bilgileri belirtiniz:

- Hangi amaçla kullanıldığı
- Neden tercih edildiği
- Değerlendirilen alternatifler
- Tercihin avantajları ve dezavantajları

Geliştirme sırasında yapay zeka araçlarından ve çevrim içi kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ancak teslim edilen kodun çalışma mantığını anlamanız, sonuçlarını doğrulamanız ve yaptığınız teknik tercihleri açıklayabilmeniz beklenmektedir.

Başarılar Dilerim,

Can YILMAZ